

## CAPITOLO 7

# Modelli per strutture laminate in materiale composito

---

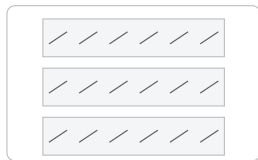
**Alfonso Pagani**

MUL<sup>2</sup> Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale  
Politecnico di Torino

# Strutture multistrato

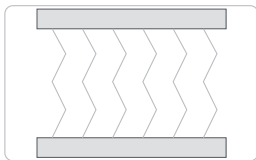
## Architetture e classificazione

Una struttura multistrato presenta, lungo lo spessore, **strati o sottocomponenti con proprietà differenti**. La sequenza degli strati diventa quindi una variabile di progetto.



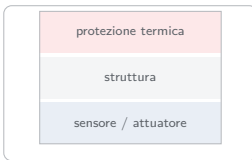
**Laminati compositi**

lamine anisotrope, stacking sequence



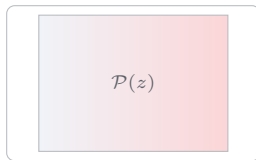
**Strutture sandwich**

PELLI RIGIDE + CORE LEGGERO



**Multifunzionali**

termiche, smart, piezoelettriche



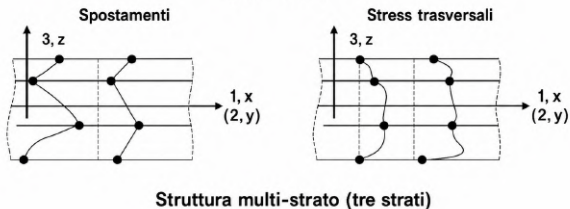
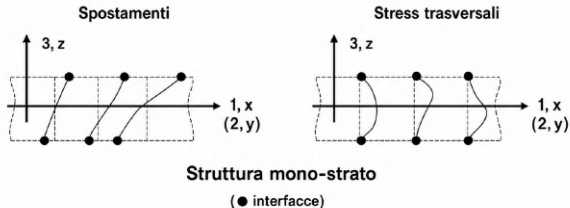
**FGM**

proprietà variabili con continuità

**Problema comune:** descrivere correttamente la variazione dei campi meccanici attraverso lo spessore e alle interfacce.

# Requisiti $C_z^0$

Continuità interlaminare



Per strati perfettamente aderenti:

- gli **spostamenti** sono continui alle interfacce;
- le loro derivate rispetto a  $z$  possono cambiare bruscamente: comportamento *zig-zag* (ZZ);
- le **tensioni trasversali** devono soddisfare la continuità interlaminare (IC).

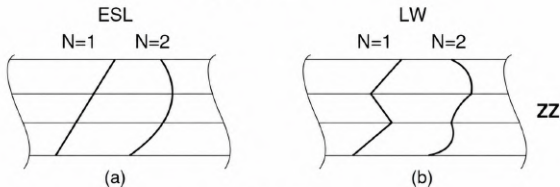
## Requisiti $C_z^0$

Spostamenti e tensioni trasversali sono continui lungo lo spessore, pur potendo avere un andamento a tratti.

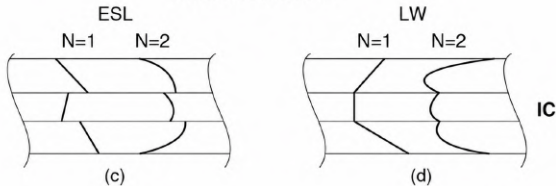
# Modelli attraverso lo spessore

ESL, zig-zag e Layer-Wise

Spostamenti



Tensioni trasversali



## Equivalent-Single-Layer

Un unico insieme di variabili generalizzate descrive l'intero laminato; il numero di incognite è sostanzialmente indipendente dal numero di strati.

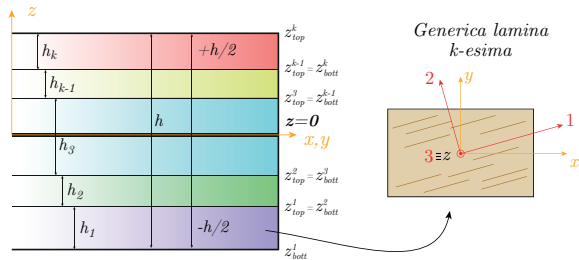
## Zig-zag

Arricchisce una descrizione ESL introducendo bruschi cambi di pendenza degli spostamenti alle interfacce.

## Layer-Wise

La cinematica è descritta a livello dei singoli strati: maggiore accuratezza locale, ma un numero di variabili che cresce con  $N_L$ .

## Estensione della formulazione FSDT


$$h_k = z_{top}^k - z_{bott}^k, \quad h = \sum_{k=1}^{N_l} h_k$$

con piano medio alla quota  $z = 0$ .

La cinematica FSDT rimane *Equivalent-Single-Layer*; ciò che cambia da lamina a lamina è la legge costitutiva, per effetto del materiale e dell'orientazione delle fibre.

$\mathbb{C} = \mathbb{C}(z)$  a tratti lungo lo spessore

# Lamina ortotropa

Legge costitutiva nel sistema materiale (1, 2, 3)

Nel sistema principale della lamina, con 1 lungo le fibre e 3 lungo lo spessore:

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \tau_{13} \\ \tau_{23} \\ \tau_{12} \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{66} \end{bmatrix}}_{\mathbb{C}^{123,k}} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ \gamma_{13} \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{12} \end{Bmatrix}$$

## Ortotropia

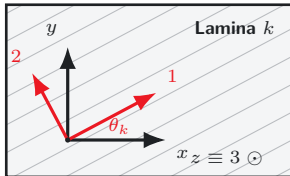
Tre direzioni materiali principali mutuamente ortogonali; in tali assi non compaiono accoppiamenti normale-taglio.

## Costanti ingegneristiche

$E_1, E_2, E_3, G_{12}, G_{13}, G_{23}$  e coefficienti di Poisson, con relazioni di reciprocità.

# Dalla lamina al sistema globale

## Orientazione delle fibre



### Nel sistema materiale

La lamina è ortotropa: le direzioni 1 e 2 coincidono con le direzioni principali del materiale.

$$\theta_k = 0 \Rightarrow Q_{16} = Q_{26} = Q_{45} = 0$$

### Nel sistema globale

Una lamina ruotata può presentare accoppiamenti tra componenti normali e taglio nel piano e tra le componenti di taglio trasverso:

$$Q_{16}^k, Q_{26}^k, Q_{45}^k \neq 0$$

La  $k$ -esima lamina è ruotata di un angolo  $\theta_k$  rispetto agli assi globali della piastra. La legge costitutiva deve quindi essere riportata nel sistema comune  $(x, y, z)$ :

$$\mathbb{C}^{xyz,k} = \mathbf{T}^k \mathbb{C}^{123,k} \mathbf{T}^{kT}$$

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} & Q_{13} & 0 & 0 & Q_{16} \\ Q_{12} & Q_{22} & Q_{23} & 0 & 0 & Q_{26} \\ Q_{13} & Q_{23} & Q_{33} & 0 & 0 & Q_{36} \\ 0 & 0 & 0 & Q_{44} & Q_{45} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Q_{45} & Q_{55} & 0 \\ Q_{16} & Q_{26} & Q_{36} & 0 & 0 & Q_{66} \end{bmatrix}}_{\mathbb{C}_{mat}^{xyz,k}} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix}$$

**La stacking sequence determina quindi anche gli accoppiamenti del laminato.**

Nota: Nel caso di stato di tensione *plane stress*, i coefficienti del materiale  $Q_{ij}$  vanno "ridotti." Lo vedremo dopo quando parleremo del *Poisson locking*.

# Componenti costitutive nella FSDT

Parte in-plane e taglio trasverso

Per la piastra di Reissner–Mindlin è utile separare la legge costitutiva della  $k$ -esima lamina in due blocchi:

## Risposta in-plane

$$\mathbb{C}_{ip}^k = \begin{bmatrix} Q_{11}^k & Q_{12}^k & Q_{16}^k \\ Q_{12}^k & Q_{22}^k & Q_{26}^k \\ Q_{16}^k & Q_{26}^k & Q_{66}^k \end{bmatrix}$$

governa risposta membranale e flessionale.

## Taglio trasverso

$$\mathbb{C}_{op}^k = \begin{bmatrix} Q_{44}^k & Q_{45}^k \\ Q_{45}^k & Q_{55}^k \end{bmatrix}$$

governa  $\gamma_{xz}$  e  $\gamma_{yz}$ .

## Dipendenza dallo spessore

$\mathbb{C}_{ip}^k$  e  $\mathbb{C}_{op}^k$  cambiano da lamina a lamina per effetto di materiale e orientazione  $\theta_k$ : l'integrazione nello spessore deve quindi essere effettuata per strati.

# Lavoro virtuale interno del laminato

Membrana, flessione e taglio trasverso

La cinematica FSDT rimane quella già introdotta:

$$\epsilon_{ip} = \mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m + z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f, \quad \epsilon_{op} = \mathbf{B}_{op}^f \hat{\mathbf{u}}_f$$

$$\delta \mathcal{L}_{int} = \underbrace{\int_{\Omega} \delta \epsilon_{ip}^T \mathbb{C}_{ip} \epsilon_{ip} dV}_{\delta \mathcal{L}_{int}^{ip}} + \underbrace{\int_{\Omega} \delta \epsilon_{op}^T \mathbb{C}_{op} \epsilon_{op} dV}_{\delta \mathcal{L}_{int}^{op}}$$



**La stratificazione entra attraverso i momenti di  $\mathbb{C}(z)$  lungo lo spessore.**

# Matrici generalizzate del laminato

Integrazione lungo lo spessore

$$\mathbb{A}_{ij} = \int_{-h/2}^{h/2} \mathbb{C}_{ij} dz = \sum_{k=1}^{N_l} \mathbb{C}_{ij}^k (z_{top}^k - z_{bott}^k)$$

$$\mathbb{B}_{ij} = \int_{-h/2}^{h/2} z \mathbb{C}_{ij} dz = \sum_{k=1}^{N_l} \frac{1}{2} \mathbb{C}_{ij}^k \left[ (z_{top}^k)^2 - (z_{bott}^k)^2 \right]$$

$$\mathbb{D}_{ij} = \int_{-h/2}^{h/2} z^2 \mathbb{C}_{ij} dz = \sum_{k=1}^{N_l} \frac{1}{3} \mathbb{C}_{ij}^k \left[ (z_{top}^k)^3 - (z_{bott}^k)^3 \right]$$

**A**

rigidezza membranale

**B**

accoppiamento  
membrana-flessione

**D**

rigidezza flessionale

Per un laminato simmetrico rispetto al piano medio:

$$\mathbb{B} = \mathbf{0}$$

# Rigidità dell'elemento laminato

Contributi membranali, flessionali e di taglio

$$\mathbf{K}_{mm} = \int_{\Sigma} (\mathbf{B}_{ip}^m)^T \mathbb{A}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m d\Sigma$$

$$\mathbf{K}_{mf} = \int_{\Sigma} (\mathbf{B}_{ip}^m)^T \mathbb{B}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^f d\Sigma$$

$$\mathbf{K}_{fm} = \int_{\Sigma} (\mathbf{B}_{ip}^f)^T \mathbb{B}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m d\Sigma$$

$$\mathbf{K}_{ff}^{ip} = \int_{\Sigma} (\mathbf{B}_{ip}^f)^T \mathbb{D}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^f d\Sigma$$

$$\mathbf{K}_{ff}^{op} = \int_{\Sigma} (\mathbf{B}_{op}^f)^T \mathbb{A}_{op} \mathbf{B}_{op}^f d\Sigma$$

## Matrice dell'elemento

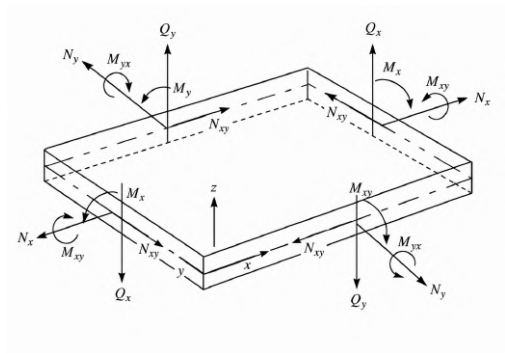
$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{mm} & \mathbf{K}_{mf} \\ \mathbf{K}_{fm} & \mathbf{K}_{ff}^{ip} + \mathbf{K}_{ff}^{op} \end{bmatrix}$$

## Effetto della laminazione

A differenza del caso isotropo simmetrico,  $\mathbf{K}_{mf}$  e  $\mathbf{K}_{fm}$  possono essere non nulli. L'accoppiamento è governato da  $\mathbb{B}_{ip}$ .

# Risultanti di tensione

Forma compatta della legge costitutiva del laminato



$$\begin{Bmatrix} \mathbf{N} \\ \mathbf{M} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbb{A} & \mathbb{B} \\ \mathbb{B} & \mathbb{D} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \boldsymbol{\varepsilon}^0 \\ \boldsymbol{\kappa} \end{Bmatrix}$$

con

$$\mathbf{N} = \begin{Bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_{xy} \end{Bmatrix}, \quad \mathbf{M} = \begin{Bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_{xy} \end{Bmatrix}$$

Per il taglio trasverso:

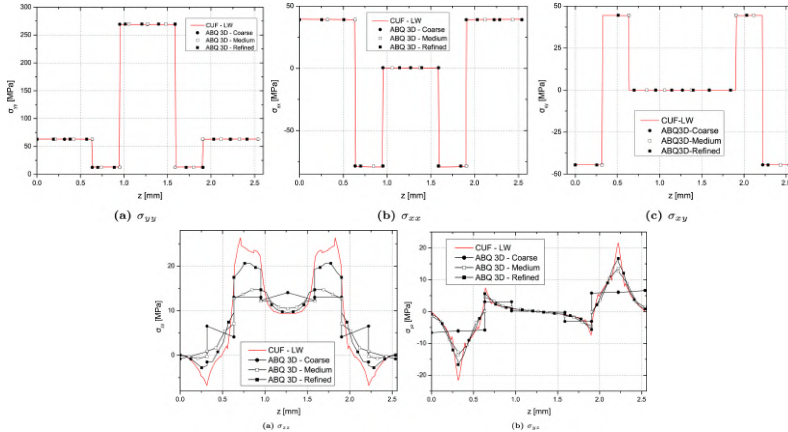
$$\begin{Bmatrix} Q_x \\ Q_y \end{Bmatrix} = \mathbb{A}_{op} \begin{Bmatrix} \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{Bmatrix}$$

## Interpretazione

L'integrazione lungo lo spessore è incorporata nelle rigidezze generalizzate  $\mathbb{A}$ ,  $\mathbb{B}$ ,  $\mathbb{D}$  e  $\mathbb{A}_{op}$ .

# Esempi di stati di tensione

Laminato  $[45/-45/90/0]_s$ : tensioni attraverso lo spessore



**In-plane:** andamento a tratti governato dall'orientazione delle lamine; **Out-of-plane:** forti gradienti e picchi in prossimità del bordo libero; la previsione accurata richiede modelli LW o 3D raffinati.